

製作說明

與電算社組員共同以 Python 的 pygame 函式庫開發一款三關卡圖形化遊戲，涵蓋滑鼠操控躲避、鍵盤操控物理模擬，以及點擊反應測試等機制。本人擔任組長，負責統籌開發進度、技術決策與組員協調。

動機

- 受同校學長姐啟發，希望以實際專題驗證自學成果
- 有自學 Python、Linux shell script 與 C++ 的背景，認為遊戲開發是整合這些能力的好機會
- 希望透過團隊合作體驗真實軟體開發流程，而非單打獨鬥

技術決策：引擎選擇

開發初期面臨 Godot 與 pygame 的選擇，進行了系統性比較。

- Godot 具備圖形化介面與 3D 支援，但強度依賴專屬編輯器，學習成果難以遷移至其他開發場景
- pygame 是純 Python 函式庫，學習過程等同深化 Python 能力，不受限於特定工具鏈，可在任何編輯器中開發

最終選擇 pygame，核心考量是工具的可遷移性比功能的豐富性更重要。

遊戲關卡

第一關：躲避隕石（滑鼠操控）

- 玩家以滑鼠操控角色躲避四面而來的隕石

第二關：躲避隕石（鍵盤與物理模擬）

- 玩家以鍵盤左右移動
- 隕石以重力加速度向下掉落，模擬真實物理行為

第三關：打淑麗（非原創）

- 以附中校長為題材的點擊反應遊戲
- 正確點擊得分，點錯觸發延遲懲罰機制

開發過程中的問題與解決

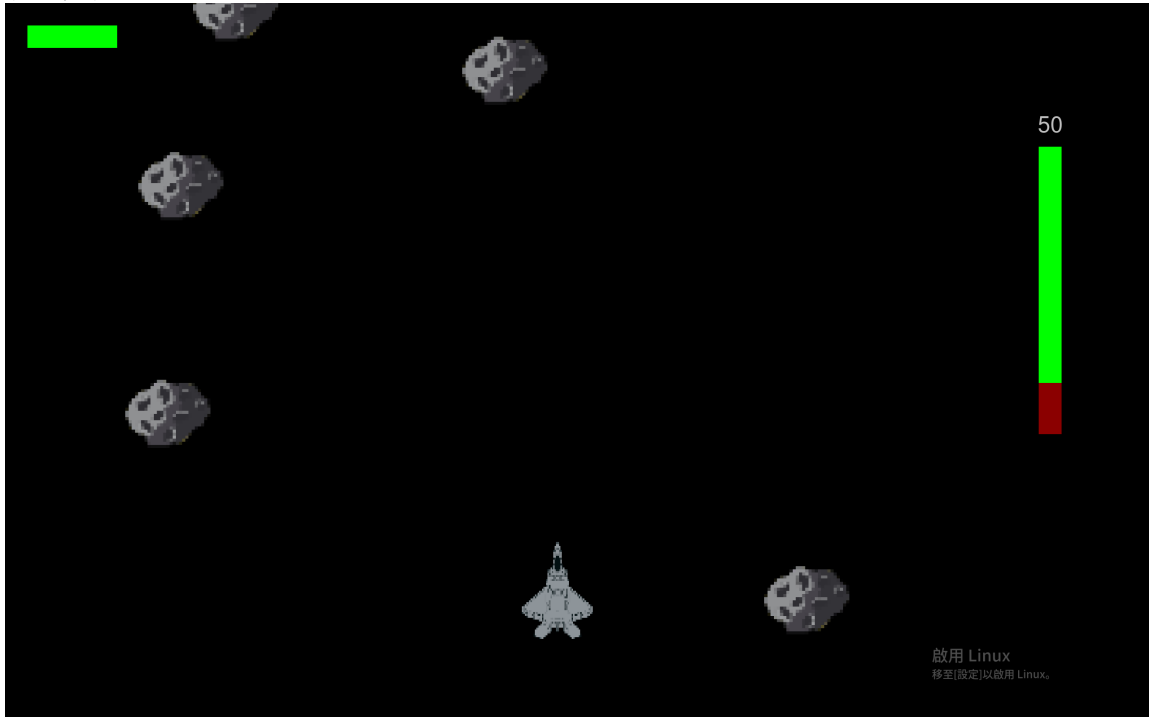
- pygame.display 的 FPS 與計時器管理
 - 電腦自動繪圖的座標邏輯與畫面更新頻率難以掌控
 - 查閱 pygame 官方文件與 YouTube 教學後解決
 - 啟發：閱讀官方文件而非只依賴教學影片，是工程師最根本的偵錯能力

- 組員進度不同步導致整合困難

- 各組員對分工範圍的理解不一致，導致部分功能重複開發、部分功能無人負責
- 身為組長主動召開進度確認會議，重新明確每位組員的負責模組，並建立簡單的版本管理流程
- 啟發：分工不是一次性的宣告，而是需要持續確認的動態過程；溝通成本不解決，開發成本只會持續累積

成品

程式碼：



反思與展望

這次專題讓我第一次體驗到多人協作開發的真實樣貌。技術問題往往比溝通問題好解決。pygame 的 API 可以查文件，但組員之間對需求的理解落差，只能靠主動溝通來縮小。往後如果繼續參與多人開發，這件事是我會最先確認的環節。